



Exercice 1 : ordonnancement avec Tourniquet, SRTF, Allocation de la mémoire centrale

Soit une machine disposant d'une mémoire principale de 60 KO. La partie résidente du Système d'Exploitation occupe les 14 premiers KO, Soit les blocs P1, P2, P3, P4 de taille respectives : 8ko, 5ko, 12 ko, 15 ko, 6 ko.

Soit les demandes suivantes :

Processus	Date d'Arrivée	Taille(KO)	Durée d'Exécution
A	0	3	5
B	2	11	4
C	3	12	3
D	5	5	6
E	7	4	2

On suppose que le système utilise la technique d'allocation contiguë basée sur des partitions fixes et qu'un processus chargée en mémoire centrale y restera jusqu'à la fin de son exécution.

Questions :

- Représenter l'évolution de l'état de la mémoire principale en utilisant les algorithmes suivants : FIRST FIT – BEST – FIT – WORSE FIT
- Avec la stratégie BEST FIT calculé la somme des fragmentations Internes
- Affichez le diagramme de GANT pour la stratégie SRTF et la Stratégie Tourniquet avec un quantum de 3
- Calculez la durée Moyenne de séjour pour la stratégie SRTF et Tourniquet
- Calculez la durée d'Attente Moyenne pour la stratégie SRTF et Tourniquet

Exercice 2:

A- Répondez aux questions suivantes :

Que se passe-t-il si vous ajoutez plusieurs appels fork() ?

Combien de processus sont créés si vous appelez fork() deux fois ?

Que se passe-t-il si le processus parent termine avant le processus fils ?

Quand est-ce qu'un processus est zombie.

phone
Tournez la page SVP !!



Examen FINAL
(Aucun Document n'est autorisé)
Les Téléphones Portables sont interdits

B- Soit le programme suivant :

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        fork(); // Crée un processus enfant
        printf("Je suis le processus : %d, mon père est : %d\n", getpid(), getppid());
    }

    return 0;
}
```

Questions :

On suppose que le processus en cours est : 6999 et le PID de son père est 6998

- 1- Dessinez l'arbre binaire des processus
- 2- Donner le résultat à l'écran

Exercice 3 : Système de Gestion des fichiers, les répertoires sous MSDOS

Soit le répertoire courant : C:\Python

- 1- Créer l'arborescence suivant dans C :
- 2- Copier devoir dans HTML
- 3- Renommer Pratique par
- 4- Supprimer le dossier Pratique
- 5- Supprimer le dossier HTML

